

回忆卷

第一题:

写出可压缩 y 方向动量方程以及应力表达式

第二题:

推导温度 T 的随体导数表达式

第三题:

构造混合导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 的有限差分表达式:

1. x 方向上用中心差分, y 方向上用中心差分
2. x 方向上用中心差分, y 方向上用前向差分

并说明精度

第四题:

用特征线法或者克莱姆法则判断下列方程的类型:

$$\begin{aligned}(1 - M_\infty^2) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} &= 0\end{aligned}$$

并讨论 M_∞^2 的影响

第五题:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

1. 说明物理意义
2. 推导有限差分表达式, 时间用向前差分, 空间用中心差分
3. 对第二题进行冯诺依曼稳定性分析

第六题:

以 T 为例写出边界条件的类型, 并写出粘性绕平板超声速流动的边界条件, 并说明采用什么数值算法求解

第七题:

不可压缩方程的数值求解两个难点和 SIMPLE 算法的步骤